

1. （指数稳定性定理）考虑系统  $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$ ,  $\mathbf{f}(0, t) = 0$ ,  $\mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$  满足局部 Lipschitz 条件。如果存在一个连续可微的标量函数  $V(\mathbf{x}, t): \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$  和正的常数  $k_1, k_2, k_3, a > 0$  满足

$$k_1 \|\mathbf{x}\|^a \leq V(\mathbf{x}, t) \leq k_2 \|\mathbf{x}\|^a, \quad \forall t \geq t_0 \quad (1)$$

$$\dot{V}(\mathbf{x}, t) \leq -k_3 \|\mathbf{x}\|^a, \quad \forall t \geq t_0 \quad (2)$$

请证明：系统的原点全局指数稳定。

2. 给定下面的系统

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + e^{-2t}x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 \end{cases} \quad (3)$$

取备选 Lyapunov 函数

$$V(\mathbf{x}, t) = x_1^2 + (1 + e^{-2t})x_2^2 \quad (4)$$

请证明上述备选函数满足正定性和渐减性；并分析系统原点的稳定性。

3. 考虑系统：

$$\dot{x} = \frac{\dot{g}(t)}{g(t)}x \quad (5)$$

其中， $g(t)$ 具有下图所示的特征。系统的解轨迹为

$$x(t) = \frac{g(t)}{g(t_0)}x(t_0) \quad (6)$$

请证明：（1）系统的原点 Lyapunov 稳定；（2）系统的原点不满足一致渐进稳定。

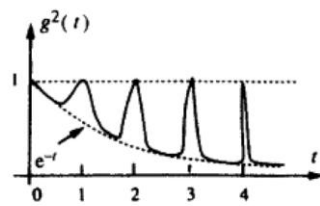


图 1:  $g^2(t)$ 的时间曲线

4. 请分析：系统 $\dot{x} = -(1+t)^{-1}x$ 的原点是不是 Lyapunov 稳定的？是不是一致稳定的？是不是一致渐进稳定的？（提示：思路 1，尝试求解出系统的解轨迹，运用稳定性的定义进行分析；思路 2：寻找恰当的 Lyapunov 备选函数。）

5. 请证明第 4 讲 PPT 上的引理 5.2:

1) 标量时变函数  $V(\mathbf{x}, t)$  (局部/全局) 正定 当且仅当存在一个  $\mathcal{K}$  类函数  $\alpha_1(\cdot)$  使得下式 (局部/全局) 成立:

$$\alpha_1(\|\mathbf{x}\|) \leq V(\mathbf{x}, t), \quad \forall t \geq t_0$$

2) 标量时变函数  $V(\mathbf{x}, t)$  (局部/全局) 渐减 当且仅当存在一个  $\mathcal{K}$  类函数  $\alpha_2(\cdot)$  使得下式 (局部/全局) 成立:

$$V(\mathbf{x}, t) \leq \alpha_2(\|\mathbf{x}\|), \quad \forall t \geq t_0$$

6. 考查如下带时变阻尼的单摆系统

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\sin x_1 - g(t)x_2 \end{cases} \quad (7)$$

假定 $g(t)$ 连续可微，且满足

$$0 < a < \alpha \leq g(t) \leq \beta < \infty, \quad \dot{g}(t) \leq \gamma < 2, \quad \forall t \geq 0 \quad (8)$$

考虑如下的备选 Lypaunov 函数

$$V(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2}(a \sin x_1 + x_2)^2 + [1 + ag(t) - a^2](1 - \cos x_1) \quad (9)$$

请证明：

(1)  $V(\mathbf{x}, t)$  正定、渐减；

(2)  $\dot{V}(\mathbf{x}, t) = -(\alpha - a)x_2^2 - a(2 - \gamma)(1 - \cos x_1) + O(\|\mathbf{x}\|^3)$ ，其中 $O(\|\mathbf{x}\|^3)$

是一个高阶项，它表示在原点的附近有 $\|O(\|\mathbf{x}\|^3)\| \leq k\|\mathbf{x}\|^3$ ，其中 $k > 0$ 是一个常数；

(3) 系统的原点一致渐进稳定。